

Caso de teste de sistema:

SPACE INVADERS

História de Usuário U2: Vencer ou perder a Fase 2 (spawn de aliens, derrota e vitória)

Objetivo: Verificar a história de usuário U2: geração da leva de 8 aliens ao entrar na Fase 2, condição de derrota (alien colide com a nave) e condição de vitória (todos os aliens eliminados). Classe sob teste: `br.states.Level2State`.

Instruções: Tudo que estiver em **VERMELHO** é obrigatório, o restante é opcional e só deve ser colocado se for necessário para esclarecer como o teste foi realizado.

Informações sobre a execução do teste:

Nome do testador: Breno Carvalho (123083015)

Data (s) do teste: 21/09/2026

Local / servidor em uso: Execução local, na máquina do testador

Pré-requisitos para este teste: JDK 17+ e Maven instalados; jogo iniciado a partir da raiz do repositório com `mvn compile exec:java -Dexec.mainClass=br.Launch`; alcançar a Fase 2 a partir do menu / fim da Fase 1

Versões de software:

Aplicativo: Space Invaders — branch main

Plataforma [usada e com suporte COTS]: JDK Temurin 17.0.20.1 / Apache Maven 3.9.16

Banco de dados: N / A

Sistema operacional: Windows 11

Configuração necessária: [dispositivo de áudio, teclado e resolução de tela] a máquina precisa de placa de som, sem a qual o jogo não inicia. Nenhuma outra configuração especial.

NOTAS e RESULTADOS:

Todos os 7 passos com resultado esperado **passaram**. Uma observação adicional (não é falha) foi registrada no passo 8 — ver detalhes abaixo.

Nota conhecida antes mesmo de rodar. O CT02 já registrou que o campo `isVisible` de `br.characters.Shot` é **static**, portanto compartilhado por todas as instâncias. Quando um tiro colide, `Level2State.checarColisoas()` chama `shotAux.setVisible(false)` e a flag global esconde todos os tiros em tela de uma vez. Esse sintoma foi confirmado no passo 6 abaixo — não é um novo defeito, é o mesmo se manifestando na Fase 2.

Observação adicional (passo 8). O espaçamento inicial dos aliens (passo 2) está correto — os 8 nascem uniformemente distribuídos, todos na mesma altura, como o roteiro previa. Porém, depois de algum tempo de jogo, o grupo se desalinha em uma fileira escalonada (3+3+1). Em `Alien.java` (`update()/limits()`), cada alien verifica a borda da tela e desce uma linha (`y += 100`) de forma independente, sem sincronização com os demais; como os 8 aliens nascem em posições X diferentes (`Level2State.init()`), cada um atinge a borda em um instante diferente e o grupo perde a formação, em vez de se mover em bloco (como no Space Invaders original). Não é uma falha do passo 2 (o estado inicial está correto), mas pode ser candidato a registro nas Issues do repositório para avaliação do grupo, se considerado indesejado.

ETAPAS / RESULTADOS DO SCRIPT DE TESTE					
PASSO	ETAPA / ENTRADA DO TESTE	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS REAIS	Requisitos validados	PASSOU / FALHO
Fluxo principal: entrar na Fase 2 — Requisitos validados: R4.1					
1	Chegar à Fase 2 (vencer a Fase 1 ou usar o atalho de menu, se houver)	A Fase 2 carrega com 8 aliens dispostos em fileira horizontal próxima ao topo, e a nave centralizada na base	Sim — a Fase 2 carregou com os aliens em fileira horizontal e a nave centralizada	R4.1	PASSOU
2	Observar o espaçamento inicial dos aliens	Os 8 aliens ficam uniformemente distribuídos ao longo da largura da tela, todos na mesma altura	Sim — os 8 aliens nasceram uniformemente distribuídos, todos na mesma altura	R4.1	PASSOU
Fluxo Alternativo 1: derrota — Requisitos validados: R4.2					
3	Sem atirar, deixar qualquer alien descer até encostar na nave	Ao encostar visualmente na nave, o jogo muda para a tela de GAME OVER	Sim — o jogo mudou para a tela de Game Over	R4.2	PASSOU
4	Observar a tela de Game Over	As opções MENU e EXIT aparecem na tela	Sim — as opções MENU e EXIT apareceram	R4.2	PASSOU
Fluxo Alternativo 2: vitória — Requisitos validados: R4.3					
5	Reiniciar a Fase 2 e eliminar os aliens a tiros, um de cada vez	Cada alien atingido desaparece da tela	Sim — cada alien atingido desapareceu	R4.3	PASSOU
6	Ao acertar um alien com vários tiros em tela ao mesmo tempo, observar os demais tiros	É esperado que os demais tiros também desapareçam junto (mesmo defeito do CT02, passo 20 — isVisible static)	Confirmado — os demais tiros também desapareceram junto	—	CONFIRMADO
7	Continuar até eliminar o 8º (último) alien	O jogo muda para a tela de “You Win” (opções MENU e EXIT)	Sim — apareceu a tela de “You Win”	R4.3	PASSOU
Fluxo Alternativo 3: observações adicionais do testador					
8	Capturar tela mostrando a formação dos aliens após algum tempo de jogo	—	Aliens em formação escalonada de 3 níveis (3+3+1), em vez de fileira única — ver nota “Observação adicional (passo 8)”	—	OBSERVAÇÃO
9					